

椭圆曲线同调下降法：定义与推导手册

代数几何笔记

February 10, 2026

Contents

1	1. 核心对象定义	2
1.1	基域上的有理点群 $E(K)$	2
1.2	分点群 (Torsion Subgroups)	2
2	2. 序列的推导 (The Derivation)	2
2.1	Step 1: 几何短正合序列	2
2.2	Step 2: 上同调长正合序列	2
2.3	Step 3: 截断与同构 (推导核心)	2
2.4	结论: Kummer 正合序列	3
3	3. 物理意义总结	3

1. 核心对象定义

1.1 基域上的有理点群 $E(K)$

这是我们研究的终极对象。

定义 1.1 (K -有理点群). 设 E 是定义在域 K 上的椭圆曲线。 $E(K)$ 是满足方程且坐标在 K 中的点集 (含无穷远点)。

$$E(K) = \{(x, y) \in K^2 \mid y^2 + a_1xy + \cdots = x^3 + \dots\} \cup \{\mathcal{O}\}$$

定理 1.1 (伽罗瓦不动点性质). $E(K)$ 等价于代数闭包 $E(\bar{K})$ 在绝对伽罗瓦群 G_K 作用下的不动点子群:

$$E(K) = E(\bar{K})^{G_K} = \{P \in E(\bar{K}) \mid \forall \sigma \in G_K, \sigma(P) = P\}$$

直观理解: 它是那些能够抵抗伽罗瓦群“搅动”的坚固点。

1.2 分点群 (Torsion Subgroups)

- $E[n]$: $\bar{K}$ 里的所有 n -分点。结构为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。
- $E(K)[n]$: K 里的 n -分点。它是 $E[n] \cap E(K)$ 。

2. 序列的推导 (The Derivation)

我们将详细展示如何从几何出发, 推导出用于计算的 Kummer 序列。

2.1 Step 1: 几何短正合序列

我们在 G_K -模范畴中考虑如下序列 (乘 n 映射在 $\bar{K}$ 上满):

$$0 \longrightarrow E[n] \longrightarrow E(\bar{K}) \xrightarrow{n} E(\bar{K}) \longrightarrow 0$$

2.2 Step 2: 上同调长正合序列

应用左正合函子 $(-)^{G_K}$ 并取右导出函子 $H^n(G_K, -)$:

$$0 \rightarrow E(K)[n] \rightarrow E(K) \xrightarrow{n} E(K) \xrightarrow{\delta} H^1(G_K, E[n]) \xrightarrow{j} H^1(G_K, E(\bar{K})) \xrightarrow{n^*} \dots$$

2.3 Step 3: 截断与同构 (推导核心)

推导 2.1 (如何从 Step 2 得到 Step 3?). 我们需要分析连接同态 δ 的性质。

1. **左侧截断 (构造弱 MW 群):** 观察映射 $\delta: E(K) \rightarrow H^1(G_K, E[n])$ 。根据序列在 $E(K)$ (第二个) 处的正合性:

$$\text{Ker}(\delta) = \text{Im}(E(K) \xrightarrow{n} E(K)) = nE(K)$$

利用**第一群同构定理** (First Isomorphism Theorem), δ 诱导出一个单射:

$$\bar{\delta}: E(K)/\text{Ker}(\delta) \hookrightarrow H^1(G_K, E[n])$$

即：

$$E(K)/nE(K) \cong \text{Im}(\delta)$$

2. 右侧截断 (构造障碍群)： 观察 δ 的像落在哪里。根据序列在 $H^1(G_K, E[n])$ 处的正合性：

$$\text{Im}(\delta) = \text{Ker}(j)$$

我们需要知道 $\text{Ker}(j)$ 是什么。观察映射 j 后面的映射是 n_* (由乘 n 诱导)。根据正合性：

$$\text{Im}(j) = \text{Ker}(n_* : H^1 \rightarrow H^1)$$

映射 n_* 的核正是 $H^1(G_K, E(\bar{K}))$ 中的 n -分点子群，记为 $H^1(G_K, E(\bar{K}))[n]$ 。因此， δ 的像精确地等于那些在 $H^1(G_K, E(\bar{K}))$ 中会被 n 杀死的元素。

2.4 结论：Kummer 正合序列

将上述推导拼接，我们得到如下用于实际计算的短正合序列：

$$0 \longrightarrow \underbrace{E(K)/nE(K)}_{\text{待求的群}} \xrightarrow{\delta} \underbrace{H^1(G_K, E[n])}_{\text{可算的上同调}} \longrightarrow \underbrace{H^1(G_K, E(\bar{K}))[n]}_{\text{障碍 (WC 群)}} \longrightarrow 0$$

3. 物理意义总结

- $E(K)$ ：我们想知道的全部有理点。
- $E(K)/nE(K)$ ：如果我们把点都在“模 n ”意义下看，剩下的结构。这通常是有限群。
- **推导的本质**：我们将求解 $E(K)$ 的问题，转化为求解上同调 H^1 的问题。虽然 H^1 看起来更抽象，但它只需要处理有限群 $E[n]$ 的伽罗瓦作用，通常比直接处理曲线方程更容易。